

問題

実数 θ に対して、

$$\sin 3\theta = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta$$

$$\cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta$$

である。

(1) $\sin 5\theta = 5 \sin \theta - 20 \sin^3 \theta + 16 \sin^5 \theta$ であることを証明せよ。

(2) $\alpha = \frac{k\pi}{5}$ ($k = 1, 2$) に対して、

$$16 \sin^4 \alpha - 20 \sin^2 \alpha + 5 = 0$$

が成り立つことを示せ。

(3)

$$\frac{1}{\sin^2 \frac{\pi}{5}} + \frac{1}{\sin^2 \frac{2\pi}{5}}$$

の値を求めよ。

解答

(1) $s = \sin \theta$, $c = \cos \theta$ とおく。加法定理と三倍角の公式より、

$$\begin{aligned}\sin 5\theta &= \sin(3\theta + 2\theta) \\ &= \sin 3\theta \cos 2\theta + \cos 3\theta \sin 2\theta \\ &= (3s - 4s^3)(1 - 2s^2) + (4c^3 - 3c)(2sc) \\ &= (3s - 4s^3)(1 - 2s^2) + 2s(1 - s^2)\{4(1 - s^2) - 3\} \\ &= 5s - 20s^3 + 16s^5\end{aligned}$$

である。したがって、

$$\sin 5\theta = 5\sin \theta - 20\sin^3 \theta + 16\sin^5 \theta$$

が成り立つ。

(2) $\alpha = \frac{k\pi}{5}$ ($k = 1, 2$) より、

$$\sin 5\alpha = \sin k\pi = 0$$

である。また、 $\sin \alpha \neq 0$ である。(1) より、

$$\begin{aligned}0 &= 5\sin \alpha - 20\sin^3 \alpha + 16\sin^5 \alpha \\ &= \sin \alpha (5 - 20\sin^2 \alpha + 16\sin^4 \alpha)\end{aligned}$$

であるから、

$$16\sin^4 \alpha - 20\sin^2 \alpha + 5 = 0$$

が成り立つ。

(3)

$$x_1 = \sin^2 \frac{\pi}{5}, \quad x_2 = \sin^2 \frac{2\pi}{5}$$

とおく。(2) より、 x_1, x_2 は方程式

$$16x^2 - 20x + 5 = 0$$

の 2 つの解である。解と係数の関係より、

$$x_1 + x_2 = \frac{5}{4}, \quad x_1 x_2 = \frac{5}{16}$$

である。したがって、

$$\frac{1}{\sin^2 \frac{\pi}{5}} + \frac{1}{\sin^2 \frac{2\pi}{5}} = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = 4$$

である。